

Persamaan Diferensial

Minggu 4: PDB Orde 2 Homogen Koefisien Konstan & Tiga Ragam Redaman RLC

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 3) & Taksonomi Bloom

Sub-CPMK Minggu 4 (PDB Orde 2 Homogen & Osilasi RLC)

Mahasiswa mampu memformulasikan dan menyelesaikan PDB linier orde 2 homogen koefisien konstan, membedah tiga ragam redaman transien (*overdamped*, *critically damped*, *underdamped*), serta menguji kekekalan energi tangki LC.

Target Kognitif (Bloom C1–C3):

- **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk umum persamaan karakteristik kuadrat dan Wronskian.
- **C2 (Memahami):** Menjelaskan makna fisis interaksi medan magnet (L) dan medan listrik (C).
- **C3 (Menerapkan):** Menurunkan solusi analitik IVP untuk 3 kasus diskriminan ($D > 0, = 0, < 0$).

Target Kognitif (Bloom C4–C6):

- **C4 (Menganalisis):** Menghitung rasio redaman $\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0}$ dan frekuensi teredam ω_d .
- **C5 (Mengevaluasi):** Mengklasifikasikan kestabilan trajektori ruang fasa (*phase portrait*).
- **C6 (Komputasi):** Memprogram simulasi numerik komparatif 3 respon redaman dengan Julia.

Peta Konsep: Lompatan dari Orde 1 Menuju Orde 2

Sistem Orde Satu (Minggu 1–3)

- Memuat **satu elemen penyimpan energi** (L atau C).
- Dinamika: Relaksasi eksponensial monotonik tanpa osilasi.
- Parameter: Konstanta waktu tunggal τ .

Sistem Orde Dua (Minggu 4–5)

- Memuat **dua elemen reaktif independen** (L dan C).
- Dinamika: Pertukaran energi bolak-balik → **Osilasi & Gelombang**.
- Parameter: Frekuensi alami ω_0 dan rasio redaman ζ .

Inti Fisika: Energi berpindah secara siklis antara medan magnet $\frac{1}{2}Li^2$ dan medan listrik $\frac{1}{2}Cv^2$, dengan R sebagai disipator peredam.

Bentuk Standar PDB Orde 2 Homogen & Persamaan Karakteristik

Bentuk Umum PDB Linier Orde 2 Homogen

$$a \frac{d^2 y}{dx^2} + b \frac{dy}{dx} + cy = 0, \quad (a \neq 0) \quad (1)$$

Postulat Solusi Basis Eksponensial: Asumsikan solusi berbentuk $y(x) = e^{rx}$, maka $y'(x) = re^{rx}$ dan $y''(x) = r^2 e^{rx}$. Substitusikan:

$$(ar^2 + br + c)e^{rx} = 0 \implies \mathbf{ar^2 + br + c = 0} \quad (\text{Persamaan Karakteristik})$$

Akar-akar kuadrat ditentukan oleh rumus kuadratik abc:

$$r_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad \text{dengan Diskriminan } \mathbf{D = b^2 - 4ac} \quad (2)$$

Teorema Superposisi & Determinan Wronskian

Teorema Superposisi Linier

Jika $y_1(x)$ dan $y_2(x)$ adalah dua solusi bebas linier dari persamaan homogen, maka kombinasi linier keduanya:

$$\mathbf{y}(x) = \mathbf{C}_1 \mathbf{y}_1(x) + \mathbf{C}_2 \mathbf{y}_2(x)$$

adalah solusi umum lengkap.

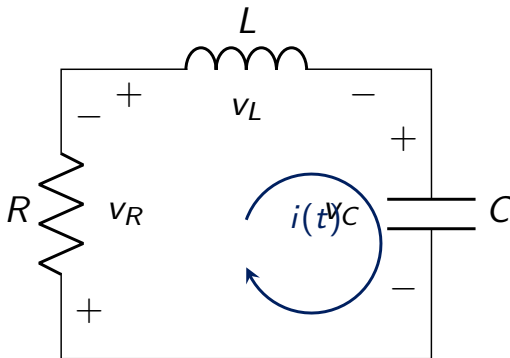
Uji Bebas Linier Wronskian

Solusi y_1 dan y_2 saling bebas linier jika determinan Wronskian tidak nol:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2 \neq 0$$

Jika $W = 0$, solusi saling bergantung secara linier.

Pemodelan Fisis: Rangkaian RLC Seri Bebas Sumber



Rangkaian RLC Seri Tertutup Bebas Sumber.

Formulasi Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL):

$$v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) = 0 \quad (3)$$

Nyatakan seluruh variabel dalam muatan kapasitor $q(t)$ ($i = \frac{dq}{dt}$, $v_C = \frac{q}{C}$):

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0$$

Diferensiasikan terhadap waktu untuk memperoleh dinamika arus $i(t)$:

PDB Standar Rangkaian RLC Seri

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{LC} i(t) = 0 \quad (4)$$

Parameter Standar Karakteristik RLC

Dalam rekayasa elektro, PDB orde 2 dinyatakan dalam dua parameter kunci:

Parameter Sistem

- **Frekuensi Sudut Alami:**

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad [\text{rad/s}]$$

- **Faktor Redaman Neper:**

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad [\text{Np/s}]$$

- **Rasio Redaman (Damping Ratio):**

$$\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Persamaan Karakteristik Rekayasa

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0 \iff s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$$

Akar-akar karakteristik:

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

Nilai relatif α terhadap ω_0 (atau ζ terhadap 1) memunculkan **Tiga Ragam Redaman**.

Ragam 1: Teredam Lebih (*Overdamped*, $\alpha > \omega_0$ atau $\zeta > 1$)

Karakteristik Fisik:

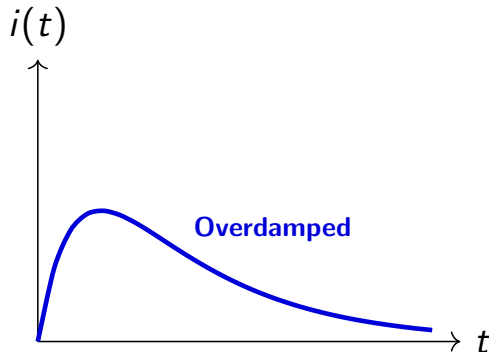
- Terjadi jika $R > 2\sqrt{L/C}$ (resistansi peredam dominan).
- Diskriminan positif: $D > 0 \implies$ dua akar real negatif berbeda:

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, \quad s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

- **Bentuk Solusi Umum:**

$$i(t) = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t}$$

- Respon waktu murni peluruhan eksponensial lambat tanpa osilasi sama sekali.



Ragam 2: Terebam Kritis (*Critically Damped*, $\alpha = \omega_0$ atau $\zeta = 1$)

Karakteristik Fisik:

- Terjadi tepat saat $R = R_{\text{kritis}} = 2\sqrt{L/C}$.
- Diskriminan nol: $D = 0 \implies$ akar kembar negatif:

$$s_1 = s_2 = -\alpha$$

- Berdasarkan reduksi orde d'Alembert, solusi basis kedua dikalikan dengan t :

$$i(t) = (\mathbf{C}_1 + \mathbf{C}_2 t)e^{-\alpha t}$$

- **Keistimewaan Rekayasa:** Merupakan respon tercepat mencapai kondisi tunak tanpa osilasi/overshoot.

Aplikasi Kritis

Diterapkan pada jarum ukur analog, peredam kejut mekanis, dan kontroler servo agar sistem segera tenang tanpa getaran bolak-balik.

Ragam 3: Teredam Kurang (*Underdamped*, $\alpha < \omega_0$ atau $\zeta < 1$)

Karakteristik Fisik:

- Terjadi jika $R < 2\sqrt{L/C}$ (resistansi redaman kecil).
- Diskriminan negatif: $D < 0 \implies$ akar kompleks konjugat:

$$s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d$$

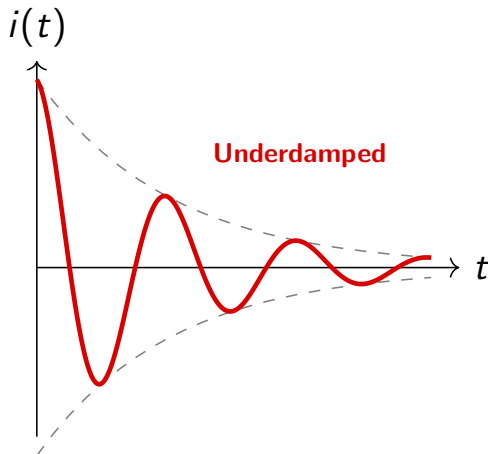
dengan **Frekuensi Sudut Teredam**:

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$$

- **Bentuk Solusi Umum:**

$$i(t) = e^{-\alpha t}(C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t)$$

- Menghasilkan **osilasi sinusoidal teredam**.



Kasus Khusus Tangki LC Murni & Analisis Ruang Fasa

Jika $R = 0 \implies \alpha = 0$, PDB tereduksi:

$$v_C(t) = V_m \cos(\omega_0 t + \phi)$$

$$i(t) = -\omega_0 C V_m \sin(\omega_0 t + \phi)$$

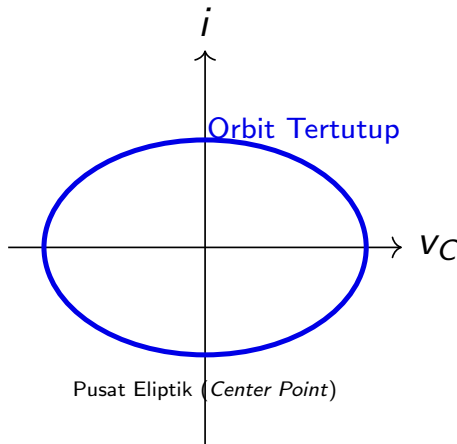
Kekekalan Energi Abadi

Energi total bernilai konstan sepanjang waktu:

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2} C v_C^2 + \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \mathbf{C} \mathbf{V}_m^2 = \text{Konstan}$$

Tipologi Ruang Fasa $[v_C, v'_C]^T$

$\alpha = 0$: Pusat eliptik tertutup. $\zeta < 1$: Fokus spiral memutar masuk. $\zeta \geq 1$: Simpul stabil meluncur langsung ke titik asal $(0, 0)$.



Contoh Soal Terhitung (Worked Example): RLC Seri Industri

Kasus Filter Industri: $L = 0,5 \text{ H}$, $C = 20 \mu\text{F}$. Kapasitor mula-mula bermuatan $v_C(0) = 100 \text{ V}$, $i(0) = 0$.

1. Frekuensi Alami & Resistansi Kritis:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,5 \times 20 \mu\text{F}}} = \mathbf{316,2 \text{ rad/s}}$$

$$R_{\text{kritis}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{0,5}{20 \mu\text{F}}} = \mathbf{316,2 \Omega}$$

2. Skenario Underdamped ($R = 60 \Omega$):

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{60}{2(0,5)} = \mathbf{60 \text{ Np/s}}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{316,2^2 - 60^2} = \mathbf{310,5 \text{ rad/s}}$$

3. Solusi Khusus Tegangan Kapasitor: Dengan $v_C(0) = 100 \text{ V}$ dan $i(0) = 0$:

$$C_1 = 100 \text{ V}$$

$$C_2 = \frac{\alpha}{\omega_d} C_1 = \frac{60}{310,5}(100) = 19,32 \text{ V}$$

$$v_C(t) = e^{-60t}(\mathbf{100 \cos 310,5t + 19,3 \sin 310,5t})$$

4. Periode Osilasi Teredam:

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = \frac{2\pi}{310,5} \approx \mathbf{20,2 \text{ ms}}$$

Praktikum Komputasi Julia: Tiga Ragam Redaman RLC

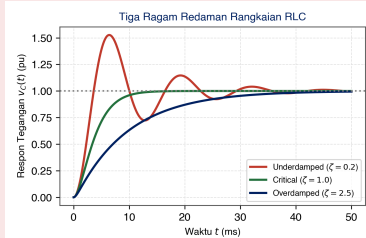
Skrip Julia (DifferentialEquations.jl)

```
using DifferentialEquations, Plots

function rlc!(du, u, p, t)
    zeta, w0 = p
    du[1] = u[2]
    du[2] = -2*zeta*w0*u[2] - w0^2*u[1]
end

u0 = [1.0, 0.0]; tspan = (0.0, 0.05)
prob_under = ODEProblem(rlc!, u0, tspan, [0.2, 500.0])
sol_under = solve(prob_under, Tsit5())
```

Visualisasi 3 Ragam Redaman



Intisari Dinamika Orde 2

Underdamped ($\zeta < 1$) berosilasi pada ω_d ; Critically damped ($\zeta = 1$) paling lekas tunak tanpa overshoot; Overdamped ($\zeta > 1$) lambat akibat disipasi resistor dominan.

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Mengapa aktuator penutup pemutus tenaga (PMT) gardu induk dan jarum ukur analog selalu dirancang tepat pada kondisi ****redaman kritis**** ($\zeta = 1$)?

- **[A]** Mengurangi konsumsi daya listrik baterai DC.
- **[B]** Mencapai posisi tunak dalam waktu tersingkat tanpa mengalami lenting/osilasi (*overshoot*)!
- **[C]** Menghasilkan tegangan transien paling besar.
- **[D]** Mencegah panas pada kumparan elektromagnet.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Buktikan Wronskian $W(y_1, y_2)(0) \neq 0$ menjamin kebebasan linier solusi basis.
- **C5 (Evaluasi):** Evaluasi redaman osilasi tangki LC tanpa resistor akibat rugi radiasi elektromagnetik.
- **C6 (Desain):** Rancang parameter R rangkaian filter seri agar frekuensi osilasi $\omega_d = 314 \text{ rad/s}$!

Intisari Perkuliahan Minggu 4

- Sistem orde dua dicirikan oleh interaksi dua elemen reaktif penyimpan energi (L dan C) dengan persamaan karakteristik kuadrat $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$.
- Nilai rasio redaman $\zeta = \alpha/\omega_0$ membagi respon menjadi tiga ragam: *Overdamped* ($\zeta > 1$), *Critically Damped* ($\zeta = 1$), dan *Underdamped* ($\zeta < 1$).
- Pada tangki LC tanpa rugi-rugi ($R = 0$), energi berosilasi bolak-balik secara kekal abadi, membentuk orbit elips tertutup pada bidang ruang fasa.

Buku Acuan Utama:

E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, 10th ed. — W. Hayt, *Engineering Circuit Analysis*.

Tautan Modul & Bahan Ajar: <https://www.ndaratha.my.id/persamaan-diferensial/>